

# 华为（硬件-通用） 2024.9.27

## 单选题（26 道）

1、以下关于 TTL 和 CMOS 电路的说法错误的是

- A.TTL 电路带负载能力比 CMOS 电路强
- B.TTL 电路抗干扰能力比 CMOS 电路强
- C.TTL 电路的集成度比 CMOS 电路高
- D.TTL 电路传输延迟比 CMOS 电路短

答案：B

解析：A 项，TTL 电路的带负载能力相对较强，一般情况下 TTL 电路可以输出较大的电流，而 CMOS 电路输出电流相对较小。该项说法正确。

C 项，CMOS 电路的集成度比 TTL 电路高，CMOS 技术在大规模集成电路中应用广泛。该项说法正确。

D 项，TTL 电路的传输延迟比 CMOS 电路短。TTL 电路的开关速度较快。该项说法正确。

B 项，CMOS 电路的抗干扰能力比 TTL 电路强。CMOS 电路具有高输入阻抗、低功耗等特点，对噪声的敏感度相对较低。而 TTL 电路对电源噪声等干扰较为敏感。该项说法错误。

2、2C 总线结束时（stop）,时钟、数据的状态分别是什么

- A.时钟为高，数据从低电平向高电平跳变
- B.时钟为低，数据从低电平向高电平跳变
- C.时钟为高，数据从高电平到低电平跳变
- D.时钟为低，数据从高电平到低电平跳变

答案：B

解析：在 I2C 总线结束时，时钟为低，数据从低电平向高电平跳变。

理由如下：I2C 总线的通信协议规定，在通信结束时，时钟线保持低电平，数据线则由低电平跳变为高电平，表示一次数据传输的结束。

选项 A 中时钟为高不符合结束时的状态。

选项 C 中数据从高电平到低电平跳变是错误的，应该是从低电平到高电平跳变。

选项 D 中时钟为低是正确的，但数据从高电平到低电平跳变是错误的。综上所述，正确答案是 B。

3、RC 电路的时间常数  $T = ()$ 。

A.  $C/R$

B.  $1/RC$

C.  $R/C$

D.  $RC$

答案：C

解析：首先，我们来分析 RC 电路的时间常数的定义。

在 RC 电路中，时间常数  $T$  被定义为电阻  $R$  与电容  $C$  的乘积，即  $T = RC$ 。

其理由是：时间常数反映了电容充电或放电的速度。电阻  $R$  越大，充电或放电电流越小，速度越慢；电容  $C$  越大，存储电荷的能力越强，充电或放电所需时间也越长。所以，这道题的答案是 D 选项，即  $RC$ 。

4、下列属于异步总线的是

A. USB

B. SPI

C. UART

D. IIC

答案：C

解析：首先，我们分析一下这几个选项。

A 项 USB (Universal Serial Bus)，即通用串行总线，它是一种同步总线。

B 项 SPI (Serial Peripheral Interface)，串行外设接口，是一种同步串行接口。

C 项 UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)，通用异步收发传输器，属于异步总线。

D 项 IIC (Inter-Integrated Circuit)，两线式串行总线，是一种同步总线。综上所述，属于异步总线的是 C 选项 UART。

5、陶瓷电容施加偏置电压后实际有效容值会怎么样变化

A. 不变

B. 不确定

C.变大

D.变小

答案：D

解析：陶瓷电容在施加偏置电压后，其实际有效容值会变小。这是因为陶瓷电容存在压电效应，当施加偏置电压时，电介质内部的微观结构会发生变化，导致电容的有效极板面积和极板间距离发生改变，从而使得电容的实际有效容值减小。综上所述，选择 D 选项。

6、在信号接口 SI 仿真时，管脚寄生电容对信号质量有较大影响，常用逻辑芯片(与或门、电平转换等)的管脚典型寄生电容更接近于()

A.50pF

B.0.01pF

C.0.1pF

D.5pF

答案：D

解析：选项 A，50pF 的电容值对于常用逻辑芯片的管脚寄生电容来说过大，一般不会达到这么大的数值。

选项 B，0.01pF 的电容值过小，不太符合常用逻辑芯片管脚寄生电容的典型值。

选项 C，0.1pF 的电容值相对来说也较小，不是常见的典型值。

而选项 D，5pF 是一个比较常见和合理的常用逻辑芯片管脚典型寄生电容值。

综上所述，常用逻辑芯片（与或门、电平转换等）的管脚典型寄生电容更接近于 5pF，答案选择 D。

7、消除传输线的反射带来的影响的方法哪种不正确 ()

A.尽量减小传输线的走线长度

B.在传输线终端与地之间加一电容来消除反射

C.在传输线源端采用源端匹配的方法来消除反射

D.在传输线终端采用终端匹配的方法来消除反射

答案：B

解析：首先，我们来分析选项 A。尽量减小传输线的走线长度，能够减少信号在传输过程中的损耗和反射，这种方法是正确的，可以消除传输线反射带来的影响。

接着看选项 B。在传输线终端与地之间加一电容来消除反射，这种方法通常是不正确的。

因为单纯在终端与地之间加电容,不一定能有效地消除反射,反而可能会引入新的问题,如影响信号的完整性和稳定性。

再看选项 C。在传输线源端采用源端匹配的方法来消除反射,这是一种常见且有效的方法,通过合理的源端匹配可以减少反射对信号的影响,该方法正确。

最后看选项 D。在传输线终端采用终端匹配的方法来消除反射,这也是一种被广泛应用且有效的方式,能够降低反射波的幅度,从而减小反射带来的影响,该方法正确。

综上所述,不正确的方法是选项 B。

8、为减少两相邻层信号间的干扰,哪种走线方式最优

A.平行走线

B. 45°交叉走线

C.垂直走线

D.跟走线方向无关

答案:C

解析:首先,我们来分析选项 A,平行走线会导致两相邻层信号间的电磁耦合较强,容易产生干扰,所以不是最优的方式。

接着看选项 B,交叉走线虽然比平行走线情况有所改善,但仍然存在一定程度的电磁耦合,不是最佳选择。

再看选项 C,垂直走线能够最大程度地减少两相邻层信号间的电磁耦合,从而有效地减少干扰。

最后,选项 D 说跟走线方向无关,这是不正确的,走线方向对减少干扰有很大影响。

综上所述,为减少两相邻层信号间的干扰,垂直走线方式最优,答案选择 C。

9、DDR4 的地址/控制信号是什么电平类型?

A.POD

B.LVTTL

C.LVCMOS

D.SSTL

答案:C

解析:DDR4 的地址/控制信号通常是 LVCMOS 电平类型。

首先,我们来了解一下这几个选项:

POD (Pseudo Open Drain): 常用于一些特定的接口,不是 DDR4 地址/控制信号的常见

电平类型。

LVTTL (Low Voltage Transistor-Transistor Logic) : 虽然是一种低电压逻辑电平, 但在 DDR4 中不常用于地址/控制信号。

LVC MOS (Low Voltage Complementary Metal Oxide Semiconductor) : 具有低功耗、高速等特点, 适合 DDR4 这种对性能和功耗有要求的应用, 是 DDR4 地址/控制信号常见的电平类型。

SSTL (Stub Series Terminated Logic) : 主要用于存储器的数据线, 而非地址/控制信号。

综上所述, DDR4 的地址/控制信号是 LVC MOS 电平类型, 选择选项 C。

10、关于超线程技术, 说法正确的是

- A. 在一个 CPU 内核上同时运行多个线程
- B. 在一个 CPU 内核上同时运行多个进程
- C. 在多个 CPU 内核上同时运行一个进程
- D. 多个 CPU 内核上同时运行一个线程

答案 : A

解析 : 超线程技术是指在一个 CPU 内核上同时运行多个线程。

选项 A 正确, 超线程技术能够让一个 CPU 内核在同一时间内处理多个线程, 从而提高 CPU 的使用效率和性能。

选项 B, 在一个 CPU 内核上同时运行多个进程是不正确的, 通常一个 CPU 内核在同一时间内主要处理一个进程中的一个或多个线程。

选项 C, 在多个内核上同时运行一个进程这种说法不准确, 一般是多个内核可以同时处理多个进程或者多个线程。

选项 D, 多个 CPU 内核上同时运行一个线程也是不正确的, 多个内核通常是同时运行多个线程或进程, 以提高处理能力和效率。综上所述, 正确答案是 A。

11、SPI 总线信号读写时序描述正确的是 ( )。

- A. 当 SPI 信号在读写过程中 CS 片选信号始终为高电平
- B. SPI 信号数据仅支持时钟下降沿采样
- C. SPI 信号数据仅支持时钟上升沿采样
- D. 当 SPI 信号在读写过程中 CS 片选信号始终为低电平

答案 : D

解析：首先，我们来分析选项 A。在 SPI 总线中，CS 片选信号通常在读写操作期间为低电平来选中相应的从设备进行通信，而不是始终为高电平，所以选项 A 错误。

接着看选项 B 和 C。SPI 信号数据既可以支持时钟下降沿采样，也可以支持时钟上升沿采样，具体取决于 SPI 的工作模式设置，并非仅仅支持时钟下降沿采样或者仅仅支持时钟上升沿采样，所以选项 B 和 C 都不正确。

最后看选项 D。在 SPI 信号的读写过程中，CS 片选信号通常是始终为低电平的，这样才能使能从设备进行有效的数据传输，选项 D 正确。

综上所述，正确答案是 D。

12、电感磁芯饱和后，感量 L 如何变化

A.变大

B.变小

C.不变

答案：B

解析：电感磁芯饱和后，感量 L 会变小，答案选择 B。

理由如下：

电感量 L 与磁芯的磁导率有关。当磁芯未饱和时，磁导率相对较高，电感量较大。

而当磁芯饱和后，磁导率会急剧下降。由于电感量 L 与磁导率成正比关系，磁导率下降，所以电感量 L 也会随之变小。综上所述，电感磁芯饱和后，感量 L 变小，选择 B 选项。

13、信号上升时间和带宽的关系，正确的是

A.都不正确

B.信号上升时间越小，信号的带宽越大

C.信号的上升时间与信号带宽无关

D.信号上升时间越小，信号的带宽越小

答案：B

解析：首先，我们来理解一下信号上升时间和带宽的概念。信号上升时间是指信号从其幅度的 10% 上升到 90% 所需要的时间。带宽则表示信号所包含的频率范围。通常情况下，信号的上升时间和带宽之间存在着密切的关系。信号上升时间越短，意味着信号变化越快，包含的高频成分就越多，所以信号的带宽就越大。反之，信号上升时间越长，信号变化越慢，包含的高频成分越少，带宽就越小。综上所述，正确的是选项 B，即信号上升时间越小，信号的带宽越大。

14、P 型硅和 N 型硅中少数载流子分别是：

- A.电子、电子
- B.空穴、电子
- C.空穴、空穴
- D.电子、空穴

答案：D

解析：首先，我们来了解一下 P 型硅和 N 型硅的概念。

P 型硅中，掺入了三价杂质元素，形成了大量的空穴，多子是空穴，所以少数载流子是电子。

N 型硅中，掺入了五价杂质元素，形成了大量的自由电子，多子是电子，所以少数载流子是空穴。

综上所述，P 型硅的少数载流子是电子，N 型硅的少数载流子是空穴，答案选择 D 选项。

15、片式电阻表面丝印为 1003，该器件阻抗是

- A.1MΩ
- B.100KΩ
- C.10KΩ
- D.1003Ω

答案：B

解析：片式电阻的标注中，前三位数字表示有效数字，第四位数字表示乘以 10 的几次方。

在“1003”这个标注中，前三位数字“100”是有效数字，第四位数字“3”表示乘以 10 的 3 次方。所以其阻值为  $100 \times 10^3 = 100000\Omega = 100K\Omega$

因此，答案选择 B。

16、对于电感器件而言，电感的等效电容与电感存在的关系

- A.等效并联
- B.等效串联
- C.无法确定

答案：A

解析：对于这道题，答案是 A：等效并联。理由如下：

在电感器件中，电感的等效电容通常与电感是等效并联的关系。电感在实际工作中，由于其绕制的结构、相邻匝之间等因素，会存在分布电容。这个分布电容就相当于与电感并联的一个电容。

串联的情况相对较少见，一般不是常见的主要关系。

而在很多情况下，无法简单地确定其关系是不确切的，因为通过对电感特性的分析和实际电路中的表现，可以明确其等效电容与电感主要是等效并联的关系。

综上所述，选择 A 选项。

17、设  $A=186$ ， $B=2730$ ， $C=0\times BB$ ，它们之间的大小关系是

A.  $A>B>C$

B.  $A<B<C$

C.  $A<C<B$

D.  $A<B=C$

答案：A

解析：首先，我们来分析选项中的 A、B、C。

$A=186$ 。

$B=2730$ ，显然 2730 大于 186，即  $B>A$ 。

$C=0\times BB$ ，因为任何数乘以 0 都得 0，所以  $C=0$ 。

0 小于 186 小于 2730，即  $C<A<B$ 。

综上所述，它们之间的大小关系是  $B>A>C$ ，答案选择 A。

18、请选出读写访问速度最快的器件

A. 磁带

B. DRAM

C. 机械硬盘

D. NandFlash

答案：B

解析：首先，我们来分析一下每个选项。

选项 A，磁带是一种顺序存储设备，读写数据时需要顺序地寻道，速度相对较慢。

选项 B，DRAM（动态随机存取存储器）是一种随机访问存储器，其读写速度非常快，



能够快速响应读写请求。

选项 C，机械硬盘通过机械部件来读写数据，包括磁盘的旋转和磁头的移动，这导致其读写速度相对较慢。

选项 D，NandFlash 虽然也是一种非易失性存储，但它的读写速度不如 DRAM 快。

综上所述，读写访问速度最快的器件是 DRAM，所以应该选择 B 选项。

19、以下关于电子器件失效浴盆曲线的描述，正确的是（）

A.损耗失效发生在产品生命周期使用期间，失效率低且稳定

B.早期失效可以通过筛选试验避免

C.偶然失效期中失效率急剧增加

D.早期失效主要由缺陷和设计错误引起

答案：B

解析：首先，我们来分析选项 A。损耗失效通常发生在产品使用的后期，而不是整个使用期间，且失效率是逐渐上升的，不是低且稳定，所以 A 选项错误。

接着看选项 B。早期失效是由于产品存在潜在的缺陷等原因导致的，通过筛选试验可以发现并排除那些存在明显缺陷的产品，从而避免早期失效，B 选项正确。

再看选项 C。偶然失效期的特点是失效率低且稳定，而不是失效率急剧增加，C 选项错误。

最后看选项 D。早期失效主要是由制造过程中的缺陷引起的，而不是设计错误，D 选项错误。综上所述，正确的是选项 B。

20、下面关于 GPIO 描述正确的是

A.GPIO 驱动电流通常满足直接驱动外部的 LED、MOS 管、马达等外设

B.GPIO 可以通过编程来决定是输入或者输出，但不能是双向的

C.GPIO 可以用来模拟 IIC 时序跟外部设备通信

D.GPIO 可以由程序决定方向但不能读取电平状态

答案：C

解析：首先分析选项 A：GPIO 的驱动电流通常较小，一般不能直接驱动像 LED、MOS 管、马达等这类外设，因为这些外设可能需要较大的电流，所以选项 A 错误。

接着看选项 B：GPIO 不仅可以通过编程决定是输入或者输出，也可以是双向的，所以选项 B 错误。

再看选项 C：GPIO 可以通过编程来模拟各种通信时序，包括 IIC 时序与外部设备进行

通信，所以选项 C 正确。

最后看选项 D：GPIO 不仅可以由程序决定方向，还能够读取电平状态，所以选项 D 错误。

综上所述，正确的是选项 C。

21、RS-232 电平标准的逻辑"1"对应的电压是多少？

A.3.3V

B.0V

C.-3V~-15V

D. +3V~+15V

答案：C

解析：RS-232 电平标准中，逻辑“1”对应的电压是-3V~-15V，所以答案选择 C。理由如下：

在 RS-232 标准里，规定了逻辑“0”的电压范围是+3V~+15V，而逻辑“1”的电压范围则是-3V~-15V。这是为了确保在数据传输过程中，信号能够被准确地识别和区分，从而保证通信的可靠性和稳定性。

22、负载电压 1.0V，负载电流 2A，负载由 DCDC 模块供电，DCDC 模块效率 80%，那么 DCDC 的损耗是：

A.0.5W

B.0.6W

C.1.5W

D.2W

答案：A

解析：首先，我们来计算负载的功率，负载功率=负载电压×负载电流=1.0V×2A=2W。

因为 DCDC 模块效率为 80%，所以输入功率=负载功率÷效率=2W÷80%=2.5W。

DCDC 模块的损耗功率=输入功率-负载功率=2.5W-2W=0.5W。

综上所述，答案是 A 选项。

23、针对在高速信号应用场景，以下哪一种材质可以做到插损最小

A.高速 PCB 板材

B.柔性 PCB 板材

### C.高速线缆

答案：A

解析：在高速信号应用场景中，要做到插损最小，通常高速 PCB 板材是更好的选择。

理由如下：

高速 PCB 板材是专门为高速信号传输设计和优化的。它在材料的选择、层叠结构、阻抗控制等方面都进行了精心的设计和处理，以减少信号在传输过程中的损耗。

柔性 PCB 板材虽然具有可弯曲的特点，但在高速信号传输性能方面，一般不如专门的高速 PCB 板材。

高速线缆在某些特定场景中也能用于高速信号传输，但相比之下，其插损控制通常不如高速 PCB 板材稳定和优化。

综上所述，在高速信号应用场景中，选择 A.高速 PCB 板材可以做到插损最小。

### 24、导致微带线特征阻抗变大的因素有（）

A.PCB 走线线宽变大

B.PCB 走线层铜厚变大

C.介质的介电常数变小

D.距离参考平面间距变小

答案：C

解析：首先，我们来分析选项 A。PCB 走线线宽变大时，电流的流电路径变宽，分布电容会增大，这会导致特征阻抗变小，而不是变大，所以选项 A 错误。

接着看选项 B。PCB 走线层铜厚变大，会使电阻变小，但对特征阻抗的影响较小，通常不会导致特征阻抗明显变大，所以选项 B 错误。

再看选项 C。介质的介电常数变小，根据特征阻抗的计算公式，介电常数变小会使得特征阻抗变大，所以选项 C 正确。

最后看选项 D。距离参考平面间距变小，会使分布电容增大，从而导致特征阻抗变小，而不是变大，所以选项 D 错误。

综上所述，导致微带线特征阻抗变大的因素是介质的介电常数变小，选择选项 C。

### 25、衡量数字通信系统传输质量的指标是

A.噪声功率

B.误码率

C.语音清晰度

D.信噪比

答案：B

解析：首先，我们来分析选项 A，噪声功率主要用于描述通信系统中噪声的大小，但它不是直接衡量数字通信系统传输质量的关键指标。

选项 C，语音清晰度通常用于评估语音通信的效果，但对于数字通信系统的整体传输质量来说，不够全面和具有代表性。

选项 D，信噪比在通信系统中是一个重要的参数，但对于数字通信系统，误码率更能直接准确地反映其传输质量。

而误码率是指在传输过程中错误接收的码元数与传输的总码元数之比。误码率越低，说明数字通信系统的传输质量越好，能够更直接、准确地衡量数字通信系统传输数据的准确性和可靠性。综上所述，衡量数字通信系统传输质量的指标是误码率，选择选项 B。

26、以下哪种方式可以有效提高 BUCK 开关电源的转换效率？（）

A.降低 MOS 管的开关速度

B.选择更低  $C_{oss}$ 、 $R_{dson}$ 、 $Q_g$  参数的 MOS 管

C.减小电感感量

D.提升开关频率

答案：B

解析：首先，我们来分析选项 A。降低 MOS 管的开关速度会导致开关损耗增加，从而降低转换效率，所以选项 A 不正确。

接着看选项 B。选择更低  $C_{oss}$ （输出电容）、 $R_{dson}$ （导通电阻）、 $Q_g$ （栅极电荷）参数的 MOS 管，能够减少 MOS 管在导通和开关过程中的能量损耗，从而有效提高 BUCK 开关电源的转换效率，选项 B 正确。

再看选项 C。减小电感感量可能会导致电流纹波增大，增加损耗，不利于提高转换效率，选项 C 错误。

最后看选项 D。提升开关频率通常会使开关损耗增加，对提高转换效率不利，选项 D 错误。

综上所述，选择选项 B 可以有效提高 BUCK 开关电源的转换效率。

## 多选题（10 道）

27、高速数字电路的设计中，影响串扰的因素有：

- A.驱动器的驱动电流大小
- B.参考平面与信号层间距
- C.高电平持续时间
- D.信号的跃变时间 ( $T_r, T_f$ )与频率

答案：ABD

解析：在高速数字电路的设计中，影响串扰的因素有：

A.驱动器的驱动电流大小：驱动电流越大，信号的能量越强，可能导致对相邻线路的干扰增加，从而影响串扰。

B.参考平面与信号层间距：间距越小，相邻线路之间的电容耦合就会增强，串扰也就越容易发生。

C.高电平持续时间：高电平持续时间本身通常不是直接影响串扰的关键因素。串扰更多地与信号的变化沿（如上升沿和下降沿）相关。

D.信号的跃变时间 ( $T_r, T_f$ )与频率：信号的跃变时间越短，频率越高，信号变化越剧烈，产生的电磁场变化也越迅速，从而更容易引起相邻线路的耦合，导致串扰增加。

综上所述，影响串扰的因素主要是 A、B、D 选项。

28、PCIE 总线协议分为哪几层？

- A.PhysicalLayer
- B.DataLinkLayer
- C.TransactionLayer
- D.SessionLayer

答案：ABC

解析：PCIE 总线协议分为以下三层：

PhysicalLayer（物理层）：这一层主要负责处理电气和物理方面的信号传输，包括信号的编码、解码、发送和接收等，为数据的传输提供物理基础。

DataLinkLayer（数据链路层）：负责数据的可靠传输，通过纠错、重传等机制保证数据在链路中的准确性。

TransactionLayer（事务层）：处理事务的生成、路由和管理，将上层的请求转换为 PCIE 总线事务。

选项 D 的 SessionLayer（会话层）不属于 PCIE 总线协议的层次。

综上所述，答案选择 A、B、C。

29、能表征 CPU 的处理能力的指标有

- A.工作时钟频率
- B.存储器的存取速度
- C.缓存大小
- D.工作电压

答案：AC

解析:首先,工作时钟频率是 CPU 性能的重要指标之一。工作时钟频率越高,意味着 CPU 在单位时间内能够处理的指令数量越多,其处理能力也就越强。

其次,缓存大小也能表征 CPU 的处理能力。较大的缓存可以存储更多的数据和指令,减少 CPU 从主存中读取数据的次数,从而提高处理效率。

而存储器的存取速度主要是指内存等存储器的性能,不是直接表征 CPU 处理能力的指标。

工作电压主要影响 CPU 的功耗和散热,与 CPU 的处理能力没有直接关系。

综上所述,能表征 CPU 处理能力的指标有工作时钟频率和缓存大小,选择 A、C。

30、整流二极管的工作特性可概括为 ()

- A.反相电压截止
- B.正向电压导通
- C.电流监控
- D.电压监控

答案：AB

解析:首先,我们来分析选项 A,“反相电压截止”。在整流二极管中,当施加反向电压时,二极管处于截止状态,电流几乎不能通过,这是其重要的工作特性之一。

接着看选项 B,“正向电压导通”。当给整流二极管施加正向电压且达到一定阈值时,二极管导通,电流能够顺利通过。这也是其典型的工作特性。

选项 C,“电流监控”并不是整流二极管本身的工作特性,而是在电路中可能会对通过二极管的电流进行的监测操作。

选项 D,“电压监控”同样不是二极管自身的固有工作特性,而是对电路中电压的监测行为。

综上所述,整流二极管的工作特性可概括为反相电压截止和正向电压导通,答案选择 A、B。

31、如下关于差模干扰和共模干扰说法正确的是

- A.共模干扰在导线与地之间传输，属于非对称性干扰
- B.差模干扰在两导线之间传输，属于对称性干扰
- C.差模干扰电流大小相等，方向相反
- D.共模干扰电流大小相等，方向相同

答案：BD

解析：A 选项：共模干扰在导线与地之间传输，属于对称性干扰，而非非对称性干扰，所以 A 选项错误。

B 选项：差模干扰在两导线之间传输，并且其电流大小不一定相等，方向相反，属于对称性干扰，B 选项正确。

C 选项：差模干扰电流大小通常不相等，方向相反，所以 C 选项错误。

D 选项：共模干扰电流大小相等，方向相同，D 选项正确。

综上所述，正确的是选项 B 和 D。

32、关于 cache 的描述，正确的有？

- A.为降低外存访问次数，CACHE 中长时间未使用的数据会一直保存在 CACHE 中
- B.引入 Cache 的理论基础是程序局部性原理
- C.为了弥补 CPU 和内存的性能的差异，在二者之间引入了 cache
- D.若 cache 中某个字被修改，那么在主存（以及更高层次）上，该字的副本必须立即或最后加以修改，并确保它者引用主存上该字内容的正确性。

答案：BCD

解析：首先分析选项 A：为降低外存访问次数，cache 中长时间未使用的数据通常不会一直保存在 cache 中，而是会被替换出去，以便为新的数据腾出空间，所以 A 选项错误。

接着看选项 B：引入 Cache 的理论基础确实是程序局部性原理，包括时间局部性和空间局部性，B 选项正确。

再看选项 C：为了弥补 CPU 和内存的性能差异，在二者之间引入了 cache，以提高系统的运行效率，C 选项正确。

最后看选项 D：若 cache 中某个字被修改，那么在主存（以及更高层次）上，该字的副本必须立即或最后加以修改，并确保其他引用主存上该字内容的正确性，这是保证数据一致性的要求，D 选项正确。综上所述，正确的选项是 B、C、D。

33、常用的时钟质量表征参数（）

- A.相噪
- B.占空比
- C.摆幅
- D.频率

答案：AD

解析：选项 A：相噪是时钟信号的一个重要质量参数，它反映了时钟信号频率的短期稳定性和相位的噪声特性。

选项 B：占空比通常用于描述脉冲信号的特性，对于时钟信号来说，不是主要的质量表征参数。

选项 C：摆幅一般用于描述电压信号的幅度变化，不是时钟质量的常见表征参数。

选项 D：频率是时钟信号的基本属性之一，也是衡量其质量的重要参数。

综合以上分析，本题答案为 A、D。

#### 34、CMOS 电路静态功耗包括（）

- A.栅极漏电
- B.开关功耗
- C.亚阈值漏电
- D.反偏 PN 结漏电

答案：ACD

解析：CMOS 电路静态功耗主要包括以下方面：

首先，栅极漏电会导致静态功耗的产生。这是因为在 CMOS 电路中，即使处于静态，栅极也可能存在微小的电流泄漏。

其次，亚阈值漏电也是静态功耗的一部分。当晶体管的栅源电压低于阈值电压时，仍会有少量电流通过，从而产生功耗。

再者，反偏 PN 结漏电同样会造成静态功耗。在 CMOS 电路中存在反偏的 PN 结，会有微小的漏电流。

而开关功耗通常是在电路状态切换时产生的，不属于静态功耗。

综上所述，答案选择 A、C、D。

#### 35、某客户在调试 I2C 过程中，测试 Data 上的波形，发现低电平有浮高（400mV），为优化此波形，下列哪些措施可优化此操作

- A.加大驱动能力



- B.减小上拉电阻
- C.增大上拉电阻
- D.减小驱动能力

答案：AB

解析：首先，I2C 总线上低电平有浮高（400mV），这通常意味着总线上的电流不够大，导致低电平不能被拉得足够低。

加大驱动能力可以提供更大的电流，从而增强对低电平的拉低效果，所以选项 A 是可行的。

减小上拉电阻，会使得在低电平时，通过上拉电阻流到电源的电流减小，有助于将低电平拉得更低，选项 B 也是可行的。

增大上拉电阻会使得在低电平时，通过上拉电阻流到电源的电流增大，不利于将低电平拉低，选项 C 不可行。

减小驱动能力会导致提供的电流更小，低电平更难以被拉低，选项 D 不可行。

综上所述，可优化此操作的措施是选项 A 和选项 B。

36、下列关于电平转换说法正确的是

- A.可以采用三极管进行电平转换
- B.可以采用电容器件分压进行电平转换
- C.可以采用光耦进行电平转换
- D.可以采用 NMOS 进行电平转换

答案：ACD

解析：A.可以采用三极管进行电平转换。三极管具有电流放大作用，通过合理的电路设计，可以实现不同电平之间的转换。例如，利用三极管的饱和与截止状态来控制输出电平的高低。

B.采用电容器件分压进行电平转换是不可行的。电容器在直流电路中达到稳定状态后相当于断路，不能实现稳定的电平转换。

C.可以采用光耦进行电平转换。光耦通过发光二极管和光敏三极管的组合，实现输入与输出之间的电气隔离和电平转换。

D.可以采用 NMOS 进行电平转换。NMOS 管（N 型金属-氧化物-半导体场效应晶体管）通过控制其栅极电压，可以实现不同电平的转换。

综上所述，选项 A、C、D 关于电平转换的说法都是正确的。

## 判断题（4道）

37、在功率放大电路中，输出功率越大，功放管的功耗越大。

正确

错误

答案：错误

解析：在功率放大电路中，输出功率越大，并不意味着功放管的功耗就越大。

功放管的功耗取决于多种因素。当输出功率增大时，功放管的电流和电压会相应变化，但在某些情况下，效率可能会提高，从而使得功耗并不会随着输出功率的增大而线性增大，甚至可能在一定范围内保持相对稳定或者增加的幅度小于输出功率增加的幅度。

所以不能简单地认为输出功率越大，功放管的功耗就越大。

38、通孔的寄生电感比寄生电容更为重要，通孔孔径对电感的影响比通孔长度更大；

正确

错误

答案：错误

解析：通常情况下，在通孔的寄生参数中，寄生电容和寄生电感都具有重要性，不能简单地说寄生电感比寄生电容更为重要。

而且，一般来说，通孔长度对电感的影响比通孔孔径更大，而不是通孔孔径对电感的影响比通孔长度更大。综上所述，这种说法是错误的。

39、采用时序逻辑可以避免产生毛刺，使电路更稳定更可靠

正确

错误

答案：正确

解析：时序逻辑是按照一定的时钟节拍和顺序来处理信号和数据的。通过引入时钟信号和适当的同步机制，可以确保电路中的信号在特定的时间点进行更新和处理，从而避免了由于信号传输延迟、竞争冒险等因素导致的毛刺现象。毛刺可能会引起电路的误操作和不稳定，而时序逻辑能够有效地对这些问题进行控制，使得电路的工作更加稳定可靠。所以，“采用时序逻辑可以避免产生毛刺，使电路更稳定更可靠”这一说法是正确的。

40、在低频时，导线表面的电流密度变大，而中心区域几乎没有电流流过。

正确

错误

答案：正确

解析：在低频情况下，由于电流变化的频率较低，导线内部会产生自感电动势。自感电动势会阻碍电流的变化，导致电流倾向于在导线的表面流动，这被称为“趋肤效应”。

因为自感电动势在导线中心区域较大，阻碍作用更强，所以中心区域几乎没有电流流过，而导线表面的电流密度则相对变大。综上所述，该说法正确。